

The Challenge of Automatically Configuring Numerai Compute Environment

Regonn @Numerai Community Tokyo Meetup 2023/04/08

Regonn (@regonn_haizine)

- Shimane, Japan
- Freelancer(Machine Learning Engineer, Metaverse, NeuroTech)
- Orca(Solana Chain DEX) Japanese community manager
- Farmer

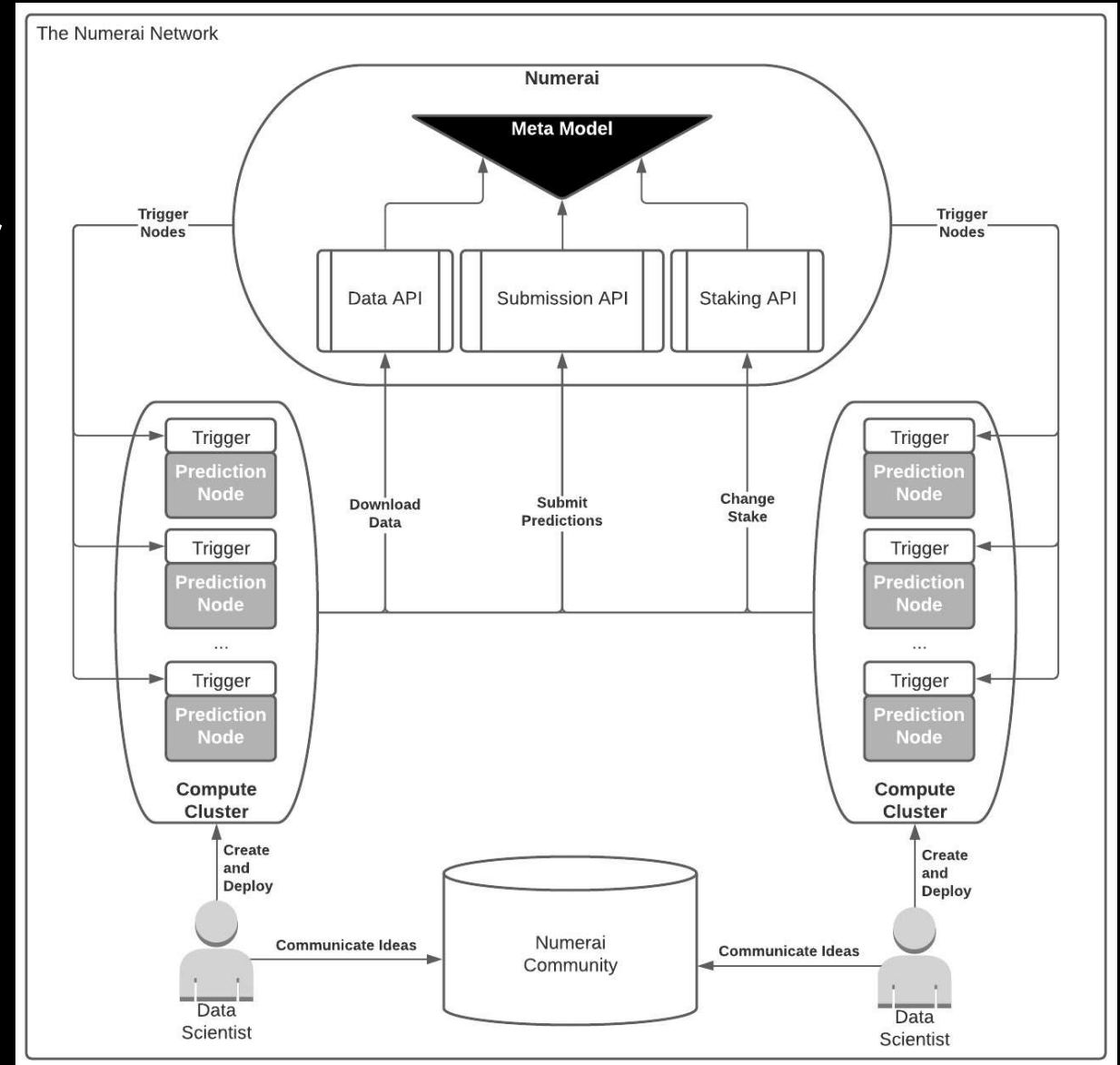


My past glory

REGONN CORR Rank 1 CORR Reputation 0.0263 MMC Reputation 0.0177 IC Reputation 0.0158 Manage Models		Staked Models control Numerai's hedge fund 929		Total
				152,
Leaderboard		SEARCH		
		▼ CORR	MMC	
1	 REGONN 2XTC	0.0263	0.0177	
2	 JMNUMS27 2XTC	0.0256	0.0190	

Numerai Compute

- 自動でNumeraiにサブミットする仕組み
- Webhook URL を登録する
- Daily submissionがしたい
- numerai-cli だと AWS Fargate を利用
- <https://pypi.org/project/numerai-cli/>
- 今回は自分でその環境を構築してみる



利用技術

- **Google Cloud Functions**

- サーバーレスで動かすことができ、動いている時間だけ課金
- 類似サービスのAWS Lambdaの15分タイムアウトより長くできる(最大60分)

- **Terraform**

- **Infrastructure as Code** で、いちいち管理画面を触ってインフラを構築せずに、使いまわせるようになる

Google Cloud Functions with Terraform

- Fargateと同じようにGPUは使えない
- サーバーレスで処理を実行可能
- メモリは最大16GB(Preview 32GB) ※ファイル容量もインメモリなため注意
- GCF側は Pythonファイル(main.py)と依存ライブラリ定義(requirements.txt)
- Terraform でインフラ構築用のファイルを定義
- <https://github.com/regonn/numerai-gcf-terraform>

<https://github.com/regonn/numerai-gcf-terraform>
コードざっくり解説

Google Cloud Run with Terraform

- メモリが最大 32 GB(Cloud functions は最大16GB ※Preview: 32GB)
- 実行時間は同じく最大60分
- ただし、FastAPI等のエンドポイントを利用したDockerを作成する必要がある
- Cloud functions では対応言語の制限があるが、Cloud Run では自分の好きな言語を選択できる

コストを下げるために

- メモリの節約(int8 dataset 等)
- Polars
 - Rust製高速データフレームライブラリ
 - <https://www.pola.rs/>
 - メモリや処理速度を上げられるので、コスト削減につながる

終わり